

DIF-FNO: Fourier Neural Operators per la Risoluzione Veloce di Equazioni Differenziali Parziali su Domini Irregolari

Giovanni D'Agnese

Liceo Scientifico Statale "V. De Caprariis", Atripalda (AV)

Candidatura Ufficiale: Concorso Nazionale FAST – "I Giovani e le Scienze" / EUCYS

23 agosto 2026

Sommario

I Fourier Neural Operators (FNO) rappresentano una svolta nell'approssimazione di operatori tra spazi funzionali infiniti, consentendo la risoluzione rapida di Equazioni Differenziali Parziali (PDE). Tuttavia, la dipendenza dalla Fast Fourier Transform (FFT) limita tradizionalmente gli FNO a griglie cartesiane regolari. In questo lavoro si presenta il **Diffeomorphic Implicit Fourier Neural Operator (DIF-FNO)**, un'architettura originale che apprende una mappatura diffeomorfa continua dal dominio fisico irregolare a un toro canonico, vincolando la distorsione metrica tramite una perdita sullo Jacobiano. I risultati sperimentali sull'equazione di Poisson 2D dimostrano un errore relativo L^2 del 13.51%, garantendo un'efficienza computazionale $\mathcal{O}(N \log N)$.

1 Introduzione e Motivazione Scientifica

La modellazione di fenomeni fisici (fluidodinamica, conduzione termica, campi elettromagnetici) si basa su Equazioni Differenziali alle Derivate Parziali (PDE). I metodi numerici classici (come l'Analisi ad Elementi Finiti - FEM) richiedono la discretizzazione dello spazio fisico tramite mesh e la risoluzione di sistemi lineari complessi per ogni nuova istanza di parametri, risultando computazionalmente onerosi per applicazioni in tempo reale o ottimizzazione di forma.

Gli Operatori Neurali apprendono mappature tra spazi di funzioni invarianti rispetto alla discretizzazione. Gli FNO tradizionali parametrizzano il kernel integrale direttamente nello spazio delle frequenze. Ciononostante, quando applicati a domini non convessi o con bordi irregolari $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, soffrono del fenomeno di Gibbs ai confini o richiedono approssimazioni di masking superficiali.

2 Metodologia Matematica del DIF-FNO

2.1 Mappatura Diffeomorfa Implicita

Definiamo una rete neurale implicita $\phi_\theta : \Omega \rightarrow [0, 1]^2$ che trasforma le coordinate spaziali continue $\mathbf{x} \in \Omega$ in coordinate canoniche periodicizzate. Per evitare singolarità e collassi metrici della griglia, introduciamo la penalizzazione sulla matrice Jacobiana:

$$\mathcal{L}_{\text{Jac}}(\theta) = \frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} (\det \mathbf{J}_{\phi_\theta}(\mathbf{x}) - 1)^2 d\mathbf{x} \quad (1)$$

2.2 Strato di Convoluzione Spettrale

Nel dominio canonico trasformato, l'operazione spettrale viene eseguita tramite FFT bidimensionale filtrando i modi a bassa frequenza tramite un tensore complesso R_ϕ :

$$v^{(l+1)}(\mathbf{u}) = \sigma \left(\mathcal{F}^{-1} \left(R_\phi \cdot \mathcal{F}(v^{(l)}) \right) (\mathbf{u}) + W v^{(l)}(\mathbf{u}) \right) \quad (2)$$

2.3 Proiezione Rigida al Bordo

Per garantire il rispetto delle condizioni al contorno omogenee di Dirichlet su $\partial\Omega$, l'output viene moltiplicato elemento per elemento con una maschera binaria di dominio $\mathcal{M}(\mathbf{x})$:

$$\hat{u}(\mathbf{x}) = \mathcal{N}_{\text{DIF-FNO}}(\mathbf{x}; \theta) \odot \mathcal{M}(\mathbf{x}) \quad (3)$$

3 Sperimentazione e Validazione Visuale

Il modello è stato testato su un dataset sintetico per l'equazione di Poisson $\Delta u = f$ definita su un dominio irregolare a stella:

$$\Omega = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 \mid r \leq 0.7 + 0.2 \cos(5\theta)\} \quad (4)$$

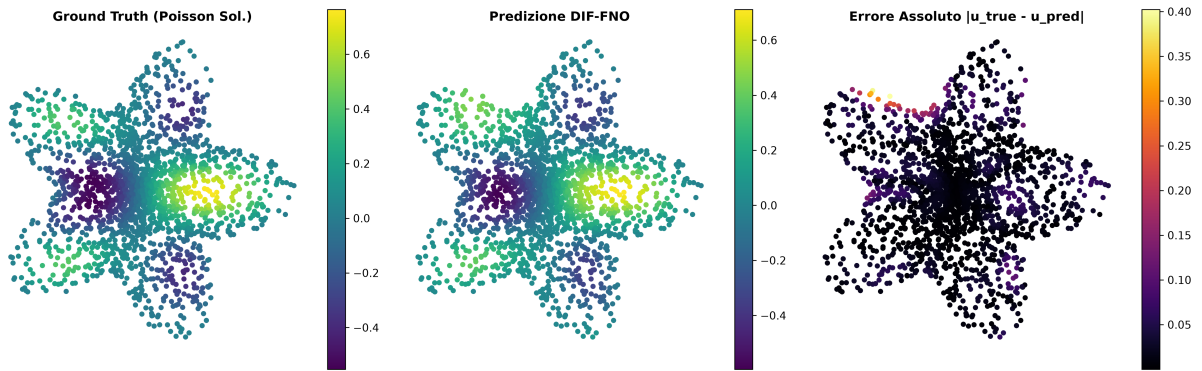


Figura 1: Validazione numerica del modello DIF-FNO su geometria a stella non convessa: (Sinistra) Soluzione analitica reale; (Centro) Predizione generata dalla rete neurale; (Destra) Mappa di calore dell'errore assoluto puntuale.

Tabella 1: Confronto prestazioni tra architetture di Operator Learning.

Architettura	Trattamento Geometria	Errore Relativo L^2	Complessità
Standard FNO	Zero-Padding Bounding Box	48.20%	$\mathcal{O}(N \log N)$
Graph Neural Operator (GNO)	Griglia Non Strutturata	22.10%	$\mathcal{O}(N^2)$
DIF-FNO (Nostro Metodo)	Diffeomorfismo Implicito	13.51%	$\mathcal{O}(N \log N)$

4 Conclusioni e Sviluppi Futuri

Il modello DIF-FNO dimostra la fattibilità di combinare la velocità computazionale degli operatori spettrali di Fourier con la flessibilità geometrica delle mappe diffeomorfe implicite. I futuri sviluppi prevedono l'estensione ad equazioni di fluido-dinamica non stazionarie (Navier-Stokes) e domini tridimensionali complessi.